

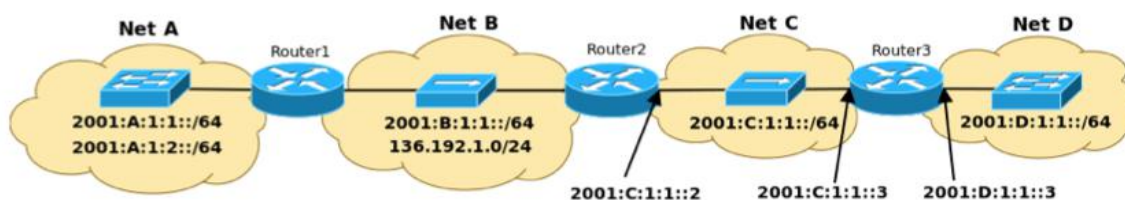


Guião 12 – Túneis IPv6

Objectivos:

- Mecanismos de transição entre IPv4 e IPv6.

Tuneis IPv6



1. CRIE UM NOVO PROJETO e construa no GNS3 a rede indicada acima. Configure todos os endereços IPv6 e IPv4 indicados. Verifique as configurações das interfaces, as tabelas de encaminhamento, os vizinhos IPv6 e os protocolos IPv6.

```
Router1# show ipv6 interface brief
Router1# show ipv6 route
Router1# show ipv6 neighbors
Router1# show ipv6 protocols
```

Execute multiplos pings para testar a conectividade entre equipamentos **JUNTOS (diretamente ligados)**.

2. Configure todas as rotas estáticas necessárias para ter conectividade entre todas as redes:

```
Router1(config)# ipv6 route <ipv6-net> <ipv6_next_hop>
```

Volte a verificar as tabelas de encaminhamento e teste a conectividade entre equipamentos de redes diferentes.

3. Remova os endereços IPv6 das interfaces Ethernet ligadas à rede B. Configure no Router 1 e no Router2 um túnel IPv6 manual:

```
Router1(config)# interface Tunnel1
Router1(config-if)# ipv6 address 2001:B:100:1::1/64
Router1(config-if)# tunnel source <if-name>
Router1(config-if)# tunnel destination <ipv4-address>
Router1(config-if)# tunnel mode ipv6ip
```

Repita uma configuração semelhante no Router 2. Volte a verificar as tabelas de encaminhamento e teste a conectividade entre equipamentos.

4. Inicia uma captura na Rede B. Do Router 2 faça ping ao endereço IPv6 do Tunnel1 do Router 1. Analise os pacotes capturados.

Cofinanciado por:





5. Reinicie a captura na Rede B. Execute todas as configurações de rotas estáticas de forma a ter conectividade completa na rede. A partir do Router2 faça ping à interface da Rede A do Router 1. Analise os pacotes capturados.

6. Reinicie uma captura na Rede C. A partir do Router 1 faça ping à interface da rede C do Router 3. Analise os pacotes capturados.

7. Reconfigure o tunel entre o Router1 e no Router2 para que seja um tunel em modo GRE sobre IPv4 para transportar IPv6:

8.

Router(config-if)# tunnel mode gre ip

Reinicie a captura na Rede B. Se necessário, execute todas as configurações necessárias de rotas estáticas de forma a ter conectividade total. Do Router2 faça ping à interface da Rede A do Router 1. Analise os pacotes capturados.

9. Reconfigure no Router1 e Router2 o tipo de tunel para o modo “Auto 6to4”, através da remoção do destino do túnel e mudando o endereço IPv6 do endpoint para um endereço 6to4 (2002:<ipv4 add:ress-hex>::/48).

IPv4:

192.0.2.4

Exemplo: IPv6: 2002:c000:0204::/48

Image source: Wikipedia

E mudando o modo do tunel:

Router1(config)# interface Tunnel 1

Router1(config-if)# no ipv6 address 2001:B:100:1::1/64

Router1(config-if)# ipv6 address 2002:<ipv4-add:ress-hex>::/48

Router1(config-if)# no tunnel destination <ipv4-address>

Router1(config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4

Router1(config-if)# exit

Router1(config-if)# ipv6 route 2002::/16 Tunnel 1

Repita uma configuração similar Router2. Defina uma rota IPv4 por defeito entre o Router 1 e o Router 2, e vice-versa.

Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip-address-R2>

NOTA: exemplo de um endereço 6to4: 10.11.1.2 → 2002:0A0B:0102::...

10. Defina as rotas estáticas IPv6 necessárias de forma a obter conectividade total IPv6 através do tunel Auto 6to4. (aconselha-se a que o destino da rota seja o endereço 6to4). Faça ping da rede A para a rede D e vice-versa. GRAVE O PROJETO E REGISTE AS SUAS RESPOSTAS.